

Ensino por pares: os alunos realmente aprendem com a discussão entre pares em informática?

Leo Porter, Cynthia Bailey Lee, Beth Simon Departamento de Ciência da Computação e Engenharia.

Universidade da Califórnia, San Diego La Jolla, CA
EUA +1 858 534 5419

{leporter,clbailey,esimon}@ucsd.edu

Daniel Zingaro
Departamento de Ciência da
Computação Universidade
de Toronto Toronto, ON, Canadá

daniel.zingaro@utoronto.ca

RESUMO

A Instrução por Pares (IP, na sigla em inglês) é uma abordagem pedagógica que envolve os alunos na construção de sua própria compreensão dos conceitos.

Os alunos respondem individualmente a uma pergunta, discutem com os colegas e respondem à mesma pergunta novamente. Em geral, a parte da Instrução em Grupo (IP) dedicada à discussão entre pares leva a um aumento no número de alunos que respondem corretamente a uma pergunta. Mas será que esses alunos estão realmente aprendendo, ou estão apenas "copiando" a resposta correta de alguém do grupo? Em um artigo publicado na revista Science, Smith et al. afirmam que estudantes de genética aprendem individualmente com a discussão: após discutirem uma primeira pergunta com os colegas, os alunos conseguem responder corretamente, individualmente, a uma segunda pergunta conceitualmente relacionada. Replicamos o estudo deles, constatando que alunos de cursos avançados de computação (arquitetura e teoria da computação) também aprendem com as discussões entre pares, e exploramos as diferenças entre nossos resultados e os de Smith et al.

Nosso trabalho revela que usar ganhos percentuais brutos entre perguntas em pares pode não ilustrar completamente o valor da discussão entre pares.

Definimos uma nova métrica, Ganho de Aprendizagem Ponderado, que reflete melhor o valor de aprendizagem da discussão. Ao aplicar essa métrica a cursos de genética e computação, constatamos consistentemente que 85 a 89% dos "aprendizes em potencial" se beneficiam da discussão entre pares.

Categorias e Descritores de Assunto

K.3.2 [Educação em Ciência da Computação].

Termos Gerais

Algoritmos, Fatores Humanos

Palavras-chave

Instrução entre pares, Clickers, PRS (Sistema de Resposta Rápida), Resposta em sala de aula, Aprendizagem ativa.

1. INTRODUÇÃO

Com base em observações de que os alunos aprendem muito pouco em aulas tradicionais de física, Mazur e colegas [4] desenvolveram e aprimoraram a pedagogia de aprendizagem ativa por Instrução por Pares (IP) [2,4,7]. A principal característica da IP é a questão de múltipla escolha (QMC): os alunos começam respondendo individualmente a uma QMC (voto individual), depois discutem com os colegas e, finalmente, votam novamente à luz dessa discussão (voto em grupo). Dispositivos eletrônicos de resposta (clickers) – pequenos teclados sem fio com botões correspondentes às opções de resposta – são frequentemente usados para permitir um certo grau de anonimato dos alunos e estimativas precisas de

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Para copiar de outra forma, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão prévia específica e/ou o pagamento de uma taxa.
ICER'11, 8 e 9 de agosto de 2011, Providence, Rhode Island, EUA.
Direitos autorais 2011 ACM 978-1-4503-0829-8/11/08...\$10,00.

habilidade da turma pelo instrutor [2]; tais estimativas são úteis para determinar a direção da discussão conduzida pelo instrutor após cada pergunta.

A maioria das pesquisas iniciais sobre educação em física foi realizada na área da física. Nesses trabalhos, uma métrica comumente relatada é o ganho normalizado (GN), que mede a melhoria dos alunos como uma fração da melhoria total possível. Por exemplo, se um aluno obtém 60% em um pré-teste e 80% em um pós-teste, seu GN é de 50%, o que significa que ele aprendeu 50% do que "ainda lhe restava aprender". No Inventário de Conceitos de Força (ICF), um teste padrão de inventário de conceitos de física, o GN do pré para o pós-curso em aulas de física foi o dobro do observado em aulas tradicionais [4].

Na área da computação, não dispomos de inventários de conceitos amplamente disponíveis, portanto, a abordagem acima não pode ser usada para medir a eficácia da melhoria contínua. Em vez disso, os pesquisadores calcularam o NG por questão e encontraram resultados positivos. Por exemplo, um estudo encontrou um NG de 41% em CS1 e 35% em CS1.5 [18], e um estudo de um curso de reforço de CS1 relatou um NG de 29% [22]. Mas, ao medir a eficácia do PI dessa forma, surge a questão: esse ganho se deve à melhoria da compreensão dos alunos ou à concordância passiva dos alunos com os colegas [8]? Nesta replicação e extensão de [19], buscamos responder a essa pergunta no contexto da computação, examinando o desempenho dos alunos em questões isomórficas consecutivas (questões elaboradas para exercitar a mesma compreensão conceitual). Na medida em que os alunos conseguem responder individualmente a uma questão isomórfica corretamente, temos evidências de compreensão real, e não de mera imitação.

Questões isomórficas permitem que os instrutores avaliem os ganhos de aprendizagem proporcionados pela discussão em grupo. Os ganhos diretos de aprendizagem provenientes da discussão são demonstrados quando os alunos, individualmente, respondem *incorretamente* a uma pergunta inicial, participam de uma discussão em grupo, respondem *corretamente* a essa pergunta inicial e, o mais importante, respondem corretamente a uma nova pergunta conceitualmente semelhante. Em um trabalho anterior [19], 16% dos alunos de biologia em uma turma alcançaram esses ganhos diretos de aprendizagem. Nosso trabalho avalia esses ganhos em duas turmas diferentes de ciência da computação: arquitetura de computadores e teoria da computação, cada uma ministrada por um instrutor diferente. Nessas turmas, as porcentagens de alunos que demonstraram esses ganhos diretos provenientes da discussão em grupo foram de 20% e 13%, respectivamente.

Além de demonstrar ganhos diretos de aprendizagem para os alunos e, portanto, reproduzir os resultados de Smith et al. [19], identificamos diferenças entre as disciplinas, definimos uma nova métrica útil para explorar os benefícios da discussão entre pares, motivamos o uso de questões isomórficas na PI e fornecemos orientações para o desenvolvimento de questões isomórficas para aulas de ciência da computação.

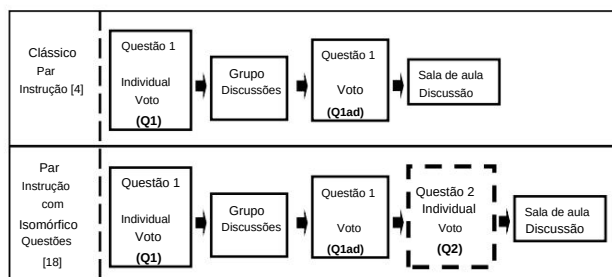


Figura 1. O processo de teste isomórfico.

2. CONTEXTO E TRABALHOS RELACIONADOS O núcleo da PI

clássica (ver Figura 1) é o processo em sala de aula de apresentar uma questão conceitual profunda aos alunos: os alunos respondem à questão individualmente, discutem-na brevemente com os colegas de carteira e votam novamente à luz de uma compreensão aprimorada.

No entanto, para ser mais eficaz, a PI requer outras mudanças curriculares correspondentes. Para aproveitar ao máximo o tempo de aula, muitos professores exigem que os alunos venham preparados para discutir questões conceituais. Essa preparação pode ser incentivada por meio de leituras prévias às aulas e questionários associados [4], screencasts prévios às aulas [3] ou questionários com dispositivos de votação eletrônica no início da aula [10]. Outros sugerem que a pedagogia baseada na PI também deve ocorrer nas sessões de laboratório e tutoria, e não apenas nas aulas teóricas [4,22].

A chave para o sucesso da PI é o uso de questões conceituais desafiadoras que visam concepções errôneas comuns dos alunos e conceitos centrais do curso. Beatty et al. [1] oferecem "táticas" úteis para direcionar a atenção dos alunos, evocar processos cognitivos e promover discussões produtivas em pequenos grupos e em toda a turma.

Outros trabalhos fornecem dicas de melhores práticas para o uso de clickers [2,21].

Diversos estudos recentes relatam os benefícios da Instrução em Computação [5,15,16,18,22]. Além dos resultados de aprendizagem consistentemente notáveis, esses estudos utilizam questionários para obter as opiniões e atitudes dos alunos em relação à Instrução. Os alunos apoiam de forma esmagadora a eficácia da Instrução para sua aprendizagem e recomendam que ela seja utilizada em cursos futuros. Além dos benefícios para os alunos, os estudos relatam vários benefícios para os instrutores, incluindo um foco mais preciso nas dificuldades dos alunos, uma maior capacidade de adaptar as aulas e a possibilidade de envolver os alunos em trabalhos em equipe e colaboração [16,18].

2.1 Questões Isomórficas no Desempenho em PI

O desempenho em questões de múltipla escolha individuais e em questionários aplicados aos alunos após o curso nos informa pouco sobre os efeitos a longo prazo de responder a questões de múltipla escolha. No contexto da biologia, Smith et al. [19] modificaram o formato clássico de PI para avaliar até que ponto os alunos estavam aprendendo conceitos sólidos, em vez de copiar os colegas ou obter representações frágeis e dependentes do contexto. Dezoito vezes ao longo do semestre, os alunos votaram consecutivamente três vezes sem intervenção do professor. A Figura 1 contrasta o PI clássico com essa variante, onde a Q2 é uma questão isomórfica à Q1.

Primeiro, os alunos responderam a uma pergunta individualmente (Q1). Em seguida, discutiram essa pergunta em grupos e votaram novamente (Q1ad). Finalmente, e sem ver a resposta da Q1, os alunos receberam uma questão isomórfica conceitualmente semelhante (Q2), à qual responderam individualmente. Questões isomórficas são questões que "parecem diferentes" à primeira vista, mas são simplesmente variações de "história de fachada" [19] que exigem que os alunos adaptem e apliquem o mesmo conceito central.

Smith et al.[19] descobriram que a correção média em Q2 foi maior do que a correção média em Q1 e Q1ad.

Além disso, dos alunos que responderam *incorretamente* à Q1 e *corretamente* à Q1ad (ou seja, aqueles que poderiam ter "copiado" dos colegas), 77% responderam corretamente à Q2. Por fim, ao analisar as questões por nível de dificuldade, o aumento da Q1ad para a Q2 foi mais acentuado nas questões mais difíceis do que nas questões de outros níveis de dificuldade.

Pesquisas semelhantes podem ser encontradas em [17], onde sequências de perguntas "rápidas" foram usadas para liberar os alunos da aprendizagem contextualizada de conceitos. A descoberta geral é que, em cada pergunta subsequente que aborda o mesmo conceito, a taxa de acerto do aluno aumenta.

2.2 O Valor das Questões Isomórficas

Pode-se evocar uma epistemologia socioconstrutivista para compreender a fonte de valor nas discussões de questões isomórficas [14]. Especificamente, a compreensão individual surge de forma poderosa em um contexto permeado tanto por oportunidades de participação ativa quanto por oportunidades de discussão com colegas de habilidades semelhantes. O pensamento individual sobre uma questão estimula a criação de um modelo mental inicial, que pode ser refinado por meio da discussão subsequente entre os pares. É importante que esses modelos mentais sejam apropriados (ou seja, correspondam à realidade) e que os alunos apliquem tais modelos de forma consistente em uma variedade de contextos [13].

Na maioria das vezes, os professores usam uma questão PI por conceito [17]. Espera-se que os alunos sejam capazes de aplicar esse conceito a uma variedade de situações. Infelizmente, uma única questão de múltipla escolha pode não ser suficiente para alertar professores e alunos sobre possíveis dificuldades na aplicação e abstração de conceitos em diferentes situações. Ma et al. [13], por exemplo, descobriram que 41% dos alunos de CS1 da amostra apresentaram um modelo viável e um não viável para o mesmo conceito (tarefa de referência) em uma prova do curso. Sobre a especificidade e a rigidez dos modelos mentais, Jonassen observa: "O que muitas vezes torna os modelos humanos fracos e excessivamente simplificados é que eles não conseguem identificar fatores relevantes e não são dinâmicos, ou seja, não representam a mudança de fatores ao longo do tempo" [9]. Portanto, pesquisadores têm investigado o uso de múltiplas questões sequenciais e isomórficas para proporcionar aos alunos mais prática por conceito e avaliar o domínio dos conceitos [17].

Como devemos interpretar a situação em que os alunos respondem corretamente a uma primeira pergunta, mas respondem incorretamente a uma pergunta isomórfica subsequente? Uma hipótese é que os alunos não possuem um modelo coerente e generalizável do conceito subjacente. Pesquisas mostram, no entanto, que diferenças superficiais — as mesmas características que alteramos para criar questões isomórficas — podem, por si só, impactar substancialmente o desempenho dos alunos, mesmo na presença de uma sólida compreensão conceitual.

Por exemplo, vários estudos encontraram diferenças drásticas no desempenho dos alunos em diversas versões do problema da Torre de Hanói [11], onde todas as versões são isomórficas em relação ao espaço do problema e às transformações entre os estados. Dois desses isomorfismos incluem "isomorfismos de movimento" (onde os discos são fisicamente movidos) e "isomorfismos de mudança" (onde os discos não se movem, mas têm seu tamanho aumentado ou diminuído no mesmo lugar). A conclusão geral é que os isomorfismos de mudança são duas vezes mais difíceis que os isomorfismos de movimento, e que essa diferença deve residir na maneira como os participantes imaginam ou modelam as diferentes situações. Kotovsky et al. [11] sugerem várias hipóteses; por exemplo, que as questões isomórficas diferem linguisticamente, que diferem na facilidade com que suas "regras" podem ser aplicadas, que são mais ou menos consistentes com o conhecimento do mundo real, que impõem diferentes demandas cognitivas e que suscitam diferentes respostas internas.

representações do estado do problema. Isso destaca uma importante precaução: questões consideradas isomórficas pelos instrutores não são necessariamente isomórficas para os alunos.

Estamos interessados em saber até que ponto as descobertas de Smith et al. [19] (biologia) e Reay et al. [17] (física) se aplicam à computação. Primeiro, em uma disciplina sem um inventário conceitual consensual, até que ponto podemos criar questões isomórficas? Segundo, se um aluno responde à Q1 incorretamente, presume-se que ele tenha uma compreensão frágil do conceito subjacente. Dada a persistência de concepções errôneas e conceitos inviáveis relatados em grande parte da literatura de computação, é possível que os alunos assimilem um conceito nos poucos minutos que decorrem entre a Q1 e a Q2?

3. METODOLOGIA Questões

isomórficas foram testadas em duas turmas sob diversos controles administrativos e experimentais. Além disso, os alunos relataram suas crenças e experiências com a PI por meio de questionários.

3.1 Disciplinas incluídas neste estudo Duas disciplinas foram incluídas neste estudo. Ambas são disciplinas obrigatórias de nível superior para a graduação, ministradas em uma grande instituição de pesquisa de ponta (R1) durante o verão de 2010.

Introdução à Arquitetura de Computadores (N=51) foca no conjunto de instruções e no projeto de processadores. O instrutor, um estudante de pós-graduação sênior na área, já havia ministrado o curso em outra instituição e atuado como monitor (TA) diversas vezes, mas não havia utilizado o PI. O curso teve duração de seis horas de contato por semana (quatro aulas de 1,5 hora), durante cinco semanas.

A participação em aula (responder a pelo menos 80% das perguntas do pesquisador principal em cada encontro) valia cinco por cento da nota do curso, e os questionários de leitura valiam três por cento da nota do curso.

Introdução à Teoria da Computação (N=45) foca em autômatos e habilidades de escrita de demonstrações. O instrutor tinha alguma experiência prévia em ensino (quatro cursos), mas nenhuma experiência anterior com o uso do PI, nem com o ensino deste curso específico. O curso teve duração de seis horas de contato por semana (duas aulas de três horas), durante cinco semanas.

A participação em aula (responder a pelo menos 80% das perguntas do pesquisador principal em cada encontro) valia seis por cento da nota do curso, e os questionários de leitura valiam quatro por cento da nota do curso.

Ambos os instrutores observaram a implementação do PI em um curso introdutório de informática em sua instituição e receberam de uma a duas horas de orientação do instrutor daquela turma na elaboração de perguntas.

Evidências recentes têm demonstrado que professores inexperientes cujas práticas de ensino são fundamentadas em metodologias baseadas em pesquisa podem ser altamente eficazes [6].

3.2 Metodologia para a Criação de Questões Isomórficas

Para criar questões

isomórficas, os instrutores inicialmente identificaram vários conceitos centrais para cada curso. Em seguida, identificaram um mal-entendido comum ou um elemento-chave desse conceito para enfatizar em uma questão de múltipla escolha.

Após elaborar uma questão de múltipla escolha, uma segunda foi criada, seguindo o modelo da primeira tanto no conceito avaliado quanto na concepção errônea ou ideia-chave relacionada a esse conceito. Normalmente, várias iterações de edição em ambas as questões eram necessárias para alinhá-las em termos de dificuldade, bem como para

Eliminar semelhanças que tornariam uma das respostas válidas baseada superficialmente na outra.

Cada instrutor solicitou a ajuda de um colega com experiência no curso, seja como instrutor ou monitor, que revisou as versões finais das questões para garantir precisão e equilíbrio de dificuldade.

3.3 Administração de perguntas e controles experimentais

Para avaliar o valor de aprendizagem da discussão entre pares, isoladamente de outros aspectos da experiência em sala de aula, como a explicação do instrutor, as seguintes restrições foram observadas: Primeiro, a ordem das perguntas Q1 e Q2 foi

determinada por sorteio. Embora os instrutores se esforçassem para criar perguntas de dificuldade equivalente, essa precaução eliminou ainda mais a possibilidade de viés por parte do instrutor em apresentar primeiro uma pergunta mais fácil ou mais difícil.

Em segundo lugar, entre o início da primeira questão e a conclusão da coleta das respostas dos alunos à segunda questão, o instrutor não forneceu orientação ou explicação.

Em terceiro lugar, os alunos não viram a resposta correta para a pergunta 1 antes de responderem à pergunta 2 e, além disso, não lhes foram mostrados gráficos com as respostas da turma, a partir dos quais poderiam deduzir a provável resposta correta.

Em quarto lugar, a consulta entre os alunos durante as questões 1 e 2 foi impedida pela imposição de silêncio estrito nesses momentos. Nenhum grupo foi autorizado a iniciar uma discussão em grupo até que todas as respostas da questão 1 tivessem sido coletadas.

Por fim, utilizando instrutores experientes de fora do nosso contexto local, foi realizada uma análise post-hoc para confirmar a equivalência de dificuldade e conteúdo dos conjuntos de questões em ambos os cursos.

3.4 Pesquisa com os Alunos

Ao final do semestre, os alunos foram convidados a responder a um questionário sobre suas experiências com o uso do PI e suas percepções sobre sua utilidade para o aprendizado. A pesquisa era obrigatória para a obtenção de créditos na disciplina. Na disciplina de arquitetura, todos os alunos, exceto três, participaram; na disciplina de teoria, todos os alunos participaram. Em ambos os casos, os alunos foram informados de que os professores não teriam acesso às suas respostas até que as notas finais fossem lançadas.

As questões adotadas integralmente do estudo replicado [19] utilizaram uma escala Likert de cinco pontos. Várias questões adicionais foram incluídas, e estas utilizaram uma escala Likert de escolha forçada de seis pontos (ou seja, sem opção neutra).

4. RESULTADOS

Nossos resultados são compostos por três partes. A primeira é um exemplo motivador que demonstra como duas votações individuais e em grupo semelhantes podem mascarar diferentes ganhos de aprendizagem, os quais podem ser elucidados por meio de uma segunda questão isomórfica. A segunda é uma análise que compara os resultados isomórficos dos dois cursos de computação com o trabalho de Smith et al. [19]. Por fim, apresentamos uma análise das perspectivas dos alunos.

4.1 Valor das Questões Isomórficas

As Questões Isomórficas Clássicas consistem em uma única votação individual seguida de uma discussão em grupo e votação em grupo. Normalmente, o instrutor adapta a discussão em sala de aula e o material subsequente com base na porcentagem de alunos que responderam corretamente à votação em grupo [16].

Por exemplo, embora alguns instrutores incentivem os alunos a explicar seu raciocínio (e não apenas a resposta) tanto para as afirmações corretas quanto para as incorretas,

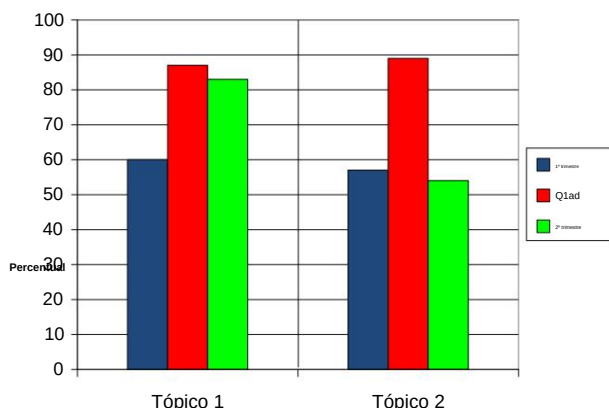


Figura 2: Percentagem de alunos que responderam corretamente às questões Q1, Q1ad e Q2 relativas a dois tópicos da disciplina de arquitetura.

Diante de escolhas incorretas, pode ser tentador para um instrutor acelerar a discussão quando houver uma taxa de respostas corretas expressiva.

Retirados da aula de arquitetura, dois conjuntos de perguntas com alta taxa de acerto na votação em grupo servem para ilustrar o valor de se fazer uma pergunta isomórfica subsequente. A Figura 2 mostra a porcentagem média de alunos que responderam corretamente às perguntas Q1, Q1ad e Q2, para dois tópicos diferentes. Em ambos os casos, a porcentagem de alunos que responderam corretamente às perguntas Q1 e Q1ad é comparável.

A alta porcentagem de alunos que responderam corretamente à questão 1ad pode indicar ao professor que os alunos agora entendem o tópico e que a discussão em sala de aula pode ser breve. No entanto, a votação da questão 1ad pode ser enganosa.

No Tópico 1, os alunos demonstram que sua compreensão do conteúdo após a discussão em grupo é suficientemente sólida para ser aplicada a novos tópicos. No caso do Tópico 2, a compreensão dos alunos não era apenas frágil, mas a discussão entre pares pode ter confundido alguns dos alunos que inicialmente estavam corretos, ou os alunos podem ter chegado à resposta certa sem uma compreensão profunda das questões centrais. Sem uma questão isomórfica, o professor pode ter dificuldades para determinar se uma situação como a do Tópico 1 ou a do Tópico 2 ocorreu.

4.2 Resultados de Aprendizagem dos Alunos

Conforme apresentado na Seção 4.1, a segunda questão isomórfica é valiosa para determinar se a discussão em grupo resultou em aprendizagem generalizável. Nesse sentido, a Figura 3 apresenta a porcentagem média de alunos que responderam corretamente às questões Q1, Q1ad e Q2, em cada um dos dois cursos. São apresentadas as médias para as categorias de questões Fáceis, Médias e Difíceis. A classificação das questões como Fáceis, Médias ou Difíceis foi feita de acordo com a porcentagem de alunos que responderam corretamente à questão Q1, como feito por Smith et al. [19]. Todas as categorias de questões em ambos os cursos mostram uma melhora na precisão da questão Q1 para a Q1ad. O componente crítico—O componente que demonstra que a discussão em grupo foi útil é o ganho da Q1 para a Q2, que é positivo para todas as turmas. A diferença entre Q1ad e Q2 também é importante, pois pode indicar uma compreensão frágil do aluno; ou seja, eles conseguiram entender a Q1, mas não conseguiram aplicar esse entendimento à Q2 [12].

Em quase todos os casos, houve uma pequena diminuição na porcentagem de respostas corretas entre as questões 1a e 2, embora a 2 ainda apresentasse um percentual maior que a 1. (A única exceção foi a categoria de questões difíceis de arquitetura; em média, mais alunos responderam corretamente.)

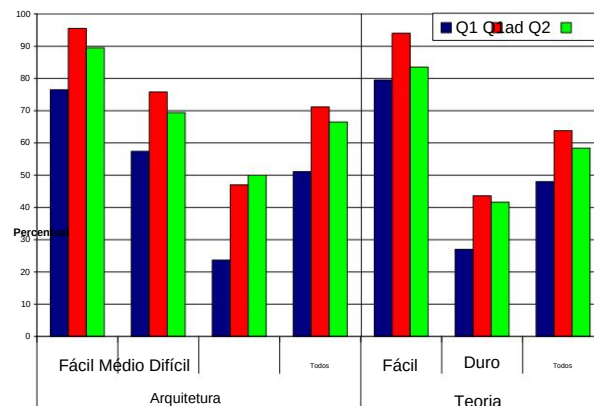


Figura 3: Percentagem de alunos que responderam corretamente às questões Q1, Q1ad e Q2.

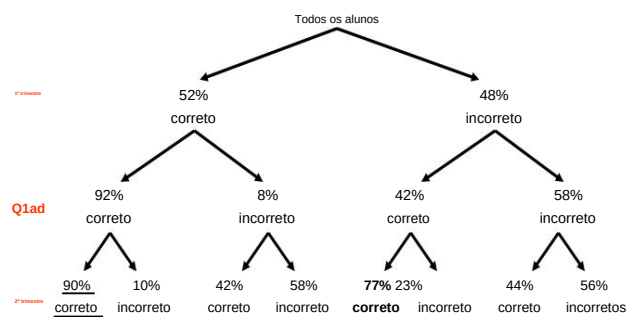


Figura 4: Fluxograma de Smith et al. para Q2

em comparação com Q1ad. Mais detalhes na Seção 5. Esses dados, que demonstram a melhoria entre Q1 e Q2, são consistentes com a descoberta de que os alunos aprendem com a discussão em grupo e que nem toda a melhoria em Q1ad se deveu à "cópia" de um membro experiente do grupo. O próximo conjunto de diagramas examina mais detalhadamente de quais populações de alunos esses ganhos se originam.

As Figuras 4 a 7 mostram os padrões de resposta dos alunos em sequências isomórficas de três questões. Em cada árvore, os dois ramos superiores correspondem à porcentagem de todos os alunos que responderam corretamente (ramo esquerdo) e incorretamente (ramo direito) à Q1. O nível seguinte mostra as porcentagens (para cada um dos grupos previamente divididos) de alunos que responderam corretamente (à esquerda) e incorretamente (à direita) à Q1ad. As porcentagens são relativas nestes dados. Na Figura 4, por exemplo, 92% dos 52% dos alunos que responderam corretamente à Q1 também responderam corretamente à Q1ad após a discussão em grupo.

A Figura 4 contém os resultados da aula de biologia de Smith et al. [19].

As porcentagens representam a média de todas as questões do período letivo relatadas naquele estudo. A Figura 5 apresenta os resultados do curso de arquitetura, discriminados nas médias das questões fáceis, médias e difíceis, respectivamente, e na média de todas as questões. A Figura 6 apresenta os resultados médios para as questões fáceis, difíceis e para todas as questões da disciplina de Teoria da Computação.

Nas Figuras 4 a 7, o número em cada árvore que merece maior atenção é o que está em negrito. Esse resultado representa os alunos que responderam incorretamente à Q1, depois responderam corretamente à Q1ad e, em seguida, responderam corretamente à Q2. Esses alunos estão obtendo um benefício considerável da discussão em grupo, pois não haviam compreendido a questão.

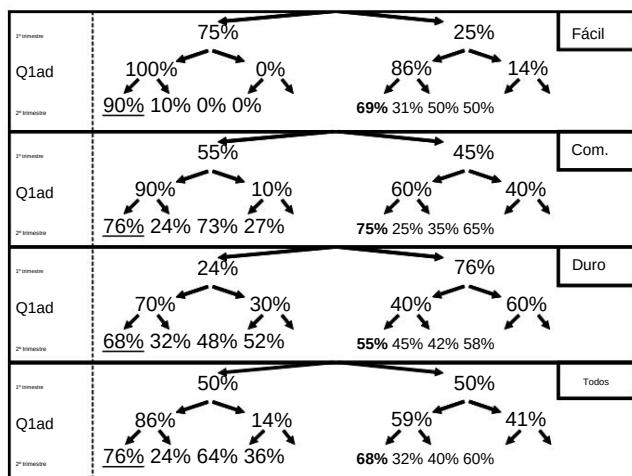


Figura 5: Fluxograma da arquitetura agrupada em fácil, médio, difícil e média geral. Semelhante aos resultados anteriores, à esquerda indica correto e à direita indica incorreto.

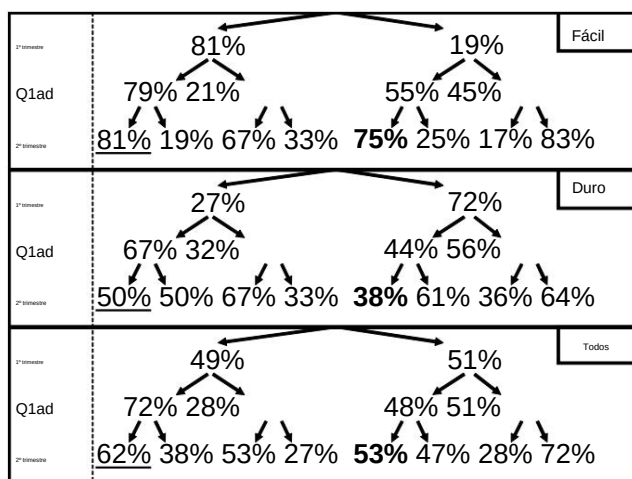


Figura 6: Fluxograma da teoria da computação agrupada por fácil, difícil e média geral. Semelhante aos resultados anteriores, a esquerda indica correto e a direita indica incorreto. Os

participantes compreenderam o conceito na primeira votação individual, aprenderam com o grupo durante a discussão e, em seguida, conseguiram aplicar esse entendimento à próxima questão. Em cada categoria, os ganhos de aprendizado em computação são comparáveis aos fornecidos para biologia em Smith et al. [19].

Em vez de usar porcentagens relativas, a Figura 7 compara a média de todas as questões dos três cursos usando porcentagens absolutas. Isso ajuda a capturar o efeito da dificuldade inicial da questão – quanto menos alunos errarem a Q1, maior será o potencial de benefício da discussão para os alunos.¹ O grupo mais crítico (Q1 incorreta, Q1ad correta, Q2 correta) está novamente em negrito. Podemos ver que em cada turma (de Smith, arquitetura e teoria), entre 13% e 20% dos alunos apresentaram ganhos demonstráveis de aprendizado a partir da discussão. Outra diferença notável entre os resultados de Smith

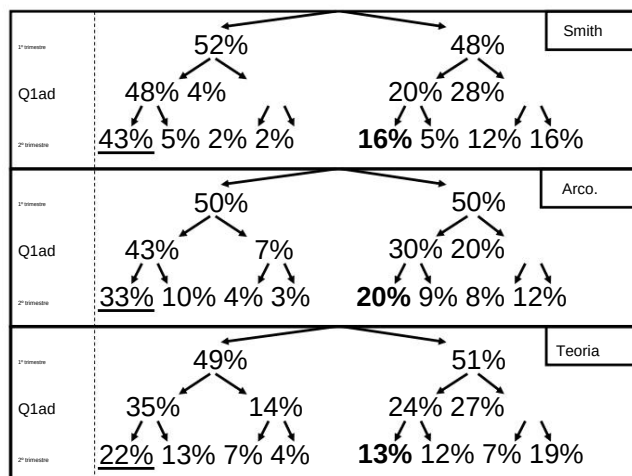


Figura 7: Fluxograma para cada turma com a porcentagem de alunos calculada cumulativamente.

Em biologia e em informática, representa a porcentagem de alunos que responderam corretamente à Q1, à Q1ad e incorretamente à Q2. A porcentagem de alunos nesse grupo para a turma de biologia de Smith et al., a turma de arquitetura e a turma de teoria é de 5%, 10% e 13%, respectivamente. Esses resultados serão discutidos com mais detalhes na Seção 5.

4.3 Resultados da Pesquisa com os

Alunos Os alunos, em geral, acreditavam que o uso de clickers com discussão é valioso para o meu aprendizado (80% e 86% concordaram para arquitetura e teoria, respectivamente). Eles também acreditavam que a discussão entre os colegas os fazia aprender mais durante as aulas do que aprenderiam de outra forma. Respondendo à afirmação: "Se eliminássemos completamente a opção de conversar com os colegas durante as perguntas com clickers, isso aumentaria (ou não alteraria) a quantidade de aprendizado que eu teria durante as aulas", 73% dos alunos de arquitetura e 82% dos alunos de teoria discordaram. Comentários representativos dos alunos incluem: "Aprendi diferentes maneiras de abordar uma questão pela forma como os membros do grupo a explicam. Para mim, isso foi extremamente valioso" e "Explicar por que achamos que uma resposta está certa em vez de outra nos ajuda a formalizar a lógica por trás da nossa escolha".

Em arquitetura e teoria (respectivamente), quando questionados se um colega de grupo com conhecimento era necessário para uma boa discussão, 44% e 44% concordaram, 25% e 34% se mostraram neutros e 31% e 22% discordaram. Assim, em relação à aprendizagem em discussões, a opinião dos alunos favoreceu a necessidade de um colega de grupo com conhecimento. Isso contrasta com o resultado em [19], onde, respondendo à mesma pergunta, 47% dos alunos discordaram. Um comentário típico de alunos que disseram ser necessário ter alguém no grupo que soubesse a resposta correta foi: "Isso porque pelo menos uma pessoa é necessária para explicar como chegar à resposta correta." Comentários representativos de alunos que não acharam isso necessário incluem: "Às vezes, discutir o conceito é importante, mesmo que ninguém tenha certeza" e "Se nenhum de nós soubesse a resposta correta, geralmente cada um sabia o suficiente sobre a questão para colaborar e chegar a uma solução razoável juntos." Por fim, os alunos apoiaram de forma esmagadora a adoção da Investigação Primária por outros professores. Em arquitetura e teoria (respectivamente), 90% e 91% dos alunos concordam amplamente que "Eu recomendo que outros

¹ Não existe uma regra rígida para definir o que constitui uma "boa pergunta de clicker" com base em quantos alunos devem acertá-la na primeira votação, mas Mazur recomenda entre 35-70% [4] e um manual do corpo docente aconselha contra perguntas muito fáceis [21].

Os instrutores usam nossa abordagem... em seus cursos. Em ambas as turmas, 33% concordam fortemente com essa afirmação.

5. DISCUSSÃO Os resultados e

experiências do nosso estudo levantam diversas questões para discussão. A primeira é que as questões isomórficas podem ser valiosas para os instrutores como uma ferramenta para avaliar a fragilidade da compreensão dos alunos. A segunda é que as questões de ciência da computação utilizadas em nosso estudo apresentaram características de resultados diferentes daquelas apresentadas em [19] e, potencialmente, exigem métricas de avaliação distintas. A terceira é que as respostas qualitativas dos alunos suscitaram diferentes perspectivas sobre a discussão e os papéis dos membros do grupo, o que pode influenciar a eficácia da discussão.

5.1 Elaboração de Questões Isomórficas Como

demonstrado em nosso exemplo inicial (Figura 2), uma alta porcentagem de alunos que respondem corretamente à Q1ad não implica necessariamente uma sólida compreensão conceitual. Os alunos podem estar copiando as respostas de outros alunos [8] ou simplesmente ter uma compreensão frágil do conceito [12]. Evidências de tais perdas da Q1ad para a Q2 ocorreram em questões de todos os níveis de dificuldade. As perdas na precisão dos alunos da Q1ad para a Q2 em questões difíceis provavelmente são atribuíveis a um conhecimento frágil [12]. Uma hipótese para a queda nas questões fáceis é que os alunos tenderam a ter discussões mais breves e menos aprofundadas sobre questões que eles mesmos consideravam triviais. Estudos adicionais seriam necessários para confirmar essa hipótese.

Independentemente da causa da queda na porcentagem de alunos que respondem corretamente, a existência dessa queda justifica o uso de questões isomórficas. Ao fazer perguntas de acompanhamento, o instrutor pode avaliar o nível de compreensão dos alunos. Isso é particularmente importante para tópicos do curso em que uma compreensão ampla por parte dos alunos é crucial.

Nossos instrutores constataram que desenvolver questões isomórficas pode ser difícil. O aconselhamento de especialistas foi útil como forma de feedback, mas pode ser impraticável ou inacessível para outros instrutores que adotem essa técnica pedagógica. Em contrapartida, a randomização das questões mostrou-se altamente útil e simples. Ambos os instrutores observaram uma tendência inicial de elaborar primeiro uma questão um pouco mais fácil, mas, ao serem informados de que as questões seriam randomizadas, a dificuldade das questões tornou-se mais consistente.

Para os fins deste estudo, os alunos não receberam nenhuma explicação do instrutor entre as questões Q1 e Q2. No entanto, em uma sala de aula típica, um instrutor que utiliza questões isomórficas pode optar por apresentar a questão Q2 após conduzir uma discussão com toda a turma e fornecer quaisquer instruções adicionais necessárias. Mensurar a aprendizagem dos alunos nesse contexto seria uma área interessante de exploração para trabalhos futuros.

5.2 Avaliando a Aprendizagem Obtida No contexto

de questões isomórficas, um grupo de particular interesse é o grupo de alunos que erram a Q1 e acertam a Q1ad. Definimos esse grupo como os *potenciais aprendizes*. Isso não significa que sejam os únicos alunos que aprendem com o processo de PI, mas definem o conjunto de alunos que aparentam aprender por meio da discussão em grupo².

² Também é interessante, embora esteja além do escopo deste artigo, o grupo Q1 incorreto, Q1_ad incorreto e Q2 correto, que pode ter evidenciado aprendizado após ver o conceito em outro contexto.

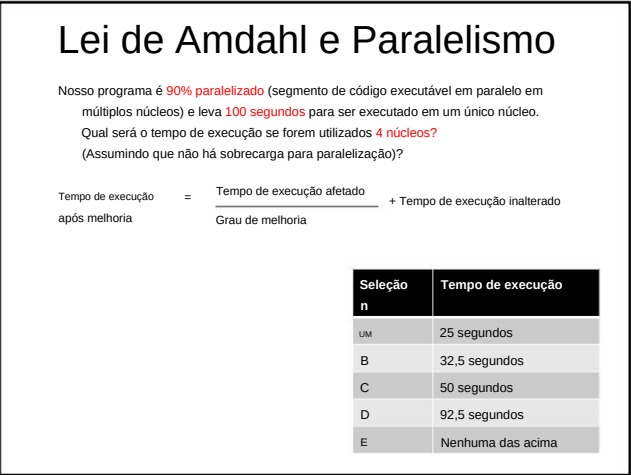


Figura 8: Q1 de um par isomórfico de questões “fáceis” na aula de arquitetura.

Ao analisar os resultados das três turmas, uma diferença notável surgiu (como mencionado na Seção 4.2). Smith et al. descobriram que, dos alunos que responderam corretamente às questões Q1 e Q1ad, 90% responderam corretamente à questão Q2. Para as duas turmas deste estudo, arquitetura e teoria, esses números são consideravelmente menores, de 76% e 62%, respectivamente.

Seria de esperar que os alunos que inicialmente compreendessem o conceito (respondendo corretamente à Q1) e mantivessem essa compreensão (respondendo corretamente às Q1ad) fossem capazes de responder corretamente à Q2. O número relativamente baixo de alunos nessa categoria nas turmas de ciência da computação levou os instrutores a questionarem: será que nossas perguntas eram realmente isomórficas em termos de conteúdo avaliado? Era verdade que os instrutores de informática eram ambos usuários novatos do PI, professores com menos de cinco anos de experiência, e o instrutor de teoria estava ministrando aquele curso pela primeira vez.

No entanto, nossas perguntas foram consideradas isomórficas por dois especialistas externos (com significativa experiência docente relacionada) e a ordem de apresentação foi aleatorizada em comparação com a ordem de desenvolvimento das perguntas. Isso nos leva a supor que, em computação, ter perguntas que “testam o mesmo conhecimento” pode ser diferente do que se entende em biologia. Anedoticamente, instrutores de ciência da computação hesitam em fazer aos alunos perguntas do tipo “substitua e aplique”; por exemplo, perguntas em que um algoritmo básico ou um conjunto de etapas pode ser aplicado para encontrar a solução. Embora as perguntas de PI em outras áreas STEM sejam comumente rotuladas como “Testes de Conceito”, tanto nossa revisão não especializada das perguntas isomórficas em [19] quanto nossa compreensão da explicação de Smith sobre elas [20] nos levam a crer que existem diferenças nos tipos de perguntas que os instrutores de computação identificam como isomórficas em comparação com aquelas usadas por Smith et al.

Ao examinar as questões formuladas em ciência da computação, os dois conjuntos de questões “fáceis” da disciplina de arquitetura apresentaram maior similaridade com as questões de biologia, pois solicitavam aos alunos a aplicação de um algoritmo para resolver um problema. Para essas questões fáceis, a porcentagem de alunos que responderam corretamente às questões Q1 e Q1ad, mas erraram a Q2, foi a mesma que a porcentagem geral de 10% encontrada por Smith et al. Por exemplo, uma questão isomórfica atipicamente fácil da disciplina de arquitetura abordou a Lei de Amdahl (Q1 aparece na Figura 8). Nessa questão, os alunos devem aplicar a equação da Lei de Amdahl (fornecida). A resposta correta é $90 / 4 + 10 = 32,5$ segundos (B). A questão Q2 altera o

A questão 2 é totalmente idêntica à questão 1, exceto pelas possíveis respostas e pelo número de núcleos. Se os alunos compreenderem a aplicação da Lei de Amdahl na questão 1, basta aplicar a mesma equação da questão 2 à questão 1 para obter o resultado correto. Para esta questão, 71%, 93% e 93% dos alunos responderam corretamente às questões 1, 1ad e 2, respectivamente. 100% dos alunos que responderam corretamente às questões 1 e 1ad também responderam corretamente à questão 2 (esses alunos representavam 61% da turma). Para mais informações e exemplos típicos, todas as questões deste estudo podem ser consultadas no texto complementar online ([23]).

As potenciais semelhanças (e diferenças) entre essas disciplinas nos levam a crer que esta pode ser uma área interessante para estudos futuros.

Independentemente das possíveis diferenças nas questões das duas disciplinas, a porcentagem de alunos que respondem corretamente a cada uma das questões Q1, Q1ad e Q2 fornece informações sobre a metodologia de avaliação e uma métrica útil para os instrutores. Vamos definir um grupo de controle (GC) como os alunos que parecem ter dominado o conceito, respondendo corretamente às questões Q1 e Q1ad.

O grupo de aprendizes potenciais (PLG) é composto por aqueles que aprenderam o conteúdo a partir da discussão em grupo (Q1 incorreta, Q1ad correta). Podemos usar a capacidade do CG de responder corretamente à Q2 para ajudar a normalizar nossa expectativa de que o PLG também responda corretamente à Q2. Ou seja, se o grupo de controle não se saiu bem ao responder corretamente à pergunta 2, devemos reduzir (ou ponderar) nossas expectativas de que o grupo de controle responda corretamente.

Podemos usar a porcentagem do CG que responde corretamente à questão Q2 como uma medida do máximo de aprendizado disponível para o PLG. Essa métrica nos fornece o Ganho de Aprendizado Ponderado (WLG) — ponderado pelo CG — expresso na Equação (1).

(1)

Usando essa métrica, as três classes contam histórias notavelmente semelhantes. As taxas de participação em discussões (WLGs) para as aulas de biologia, arquitetura e teoria de Smith et al. são de 86%, 89% e 85%, respectivamente. Acreditamos que essa métrica seja mais representativa do valor da discussão do que o aumento percentual bruto.

5.3 Crenças dos alunos sobre a natureza da discussão Como observado nos Resultados da Pesquisa com os Alunos (seção 4.3), constatamos que muitos alunos acreditavam que "ter alguém no grupo que saiba a resposta correta é necessário para tornar a discussão produtiva" (69% e 78% concordaram em arquitetura e teoria, respectivamente). Contrastamos isso com os resultados em [19], onde apenas 53% concordaram. Essa disparidade pode ser parcialmente atribuída a diferenças na dificuldade ou no estilo das perguntas utilizadas em cada aula. Também pode ser parcialmente atribuída às crenças dos alunos sobre o que é normativo na natureza da discussão em grupo e nos papéis dentro do grupo. As respostas abertas revelaram duas categorias principais de crenças: 1. Os alunos que acreditavam ser necessário ter alguém que soubesse a resposta correta no grupo frequentemente

pareciam endossar a visão de que, *dentro do grupo, os alunos replicam os papéis hierárquicos de professor e aluno.*

Alguns exemplos de comentários incluem: "Quem sabe a resposta ajuda os outros a aprender", "É melhor ter alguém que conheça o conceito para ensinar os outros no grupo" e "eles nos corrigiram".

2. Os alunos que acreditavam não ser necessário ter alguém no grupo que soubesse a resposta correta frequentemente descreviam

Estrutura organizacional e processos nos quais os papéis dos membros do grupo não são diferenciados. Comentários representativos incluem: "Trabalhar em conjunto também pode levar à resposta correta" e "Mesmo que ninguém saiba a resposta, cada pessoa pode conhecer partes diferentes da resposta que, juntas, podem levar o grupo à resposta certa". Essas respostas também foram mais propensas a atribuir valor ao processo, independentemente do resultado: "Houve várias vezes em que nosso grupo chegou a uma conclusão errada, mas a própria discussão resultou em uma melhor compreensão dos conceitos relevantes" e "Quando as pessoas estão trocando ideias, aprendemos diferentes abordagens para um problema".

Muitos alunos expressaram simplesmente que sentiam que não conseguiam progredir sem alguém que soubesse a resposta correta ("Se ninguém sabe a resposta, você não chega a lugar nenhum. Muitas vezes, ficamos apenas sentados esperando o instrutor porque ambos estamos confusos"). Não havia informações suficientes para sugerir se esses alunos endossam a crença 1 ou a crença 2. Como essa pergunta não foi elaborada especificamente para obter essa informação, seriam necessários mais dados para caracterizar adequadamente a prevalência de diferentes crenças sobre os papéis intragrupo (por exemplo, perguntas direcionadas em pesquisas e entrevistas de acompanhamento). Este é um possível tópico para futuras investigações.

6. CONCLUSÕES Este artigo

replica uma descoberta fundamental sobre o valor das discussões entre pares para a aprendizagem no contexto de cursos que adotam a pedagogia de Instrução por Pares. Usando questões de habilidade equivalente (isomórficas), Smith et al. demonstraram que os alunos aprendem com a discussão entre pares em biologia [19]. Replicamos esse resultado e encontramos ganhos de aprendizagem surpreendentemente semelhantes em dois cursos de computação—arquitetura e teoria da computação. Durante este estudo, identificamos um fenômeno em que questões consideradas isomórficas pelos instrutores demonstraram, experimentalmente, apresentar níveis de dificuldade diferentes para os alunos. Para ajustar adequadamente esse fenômeno, definimos uma nova métrica, Ganho de Aprendizagem Ponderado, que mensura melhor os ganhos de aprendizagem dos alunos em questões isomórficas. Sugerimos que o uso dessa métrica em futuros estudos sobre questões isomórficas pode não apenas levar a explorações mais comparáveis do valor da discussão entre pares, mas também elucidar questões relacionadas ao conhecimento frágil sobre conceitos disciplinares específicos. Por fim, recomendamos que questões isomórficas sejam utilizadas para conceitos críticos do curso, nos quais a detecção, o reconhecimento e a discussão oportunos de equívocos são de suma importância.

7. REFERÊNCIAS [1] Beatty,

ID, Gerace, WJ, Leonard, WJ e Dufresne, R.
J. Elaboração de perguntas eficazes para o ensino com sistemas de resposta em sala de aula. American Journal of Physics 74, 2006.
[2] Caldwell, JE Clickers na sala de aula grande: Pesquisa atual e dicas de melhores práticas. CBE-Life Sciences Education 6, 2007.

[3] Carter, P. Um experimento com instrução online e aprendizagem ativa em um curso introdutório de computação para engenheiros: JiTT encontra CS. 14ª Conferência Canadense Ocidental sobre Educação em Computação, 2009.

[4] Crouch, CH, e Mazur, E. Instrução por pares: dez anos de experiência e resultados. American Journal of Physics 69, 2001.

[5] Cutts, Q., Carbone, A., e van Haaster, K. Utilizando um sistema de votação eletrônica para promover a reflexão ativa sobre

- Feedback sobre trabalhos acadêmicos. In Anais da Conferência Internacional sobre Computadores na Educação, Melbourne, Austrália, 2004.
- [6] Deslauriers, L., Schelew, E., e Wieman, C. Aprendizagem aprimorada em uma turma de física com grande número de alunos. *Science* 332, 2011.
- [7] Hake, RR Envolvimento interativo versus métodos tradicionais: Uma pesquisa com seis mil alunos sobre dados de testes de mecânica para cursos introdutórios de física. *American Journal of Physics* 66 (1), 1998.
- [8] James, MC, e Willoughby, S. Ouvindo conversas de alunos durante perguntas com clicker: O que você não ouviu pode te surpreender! *American Journal of Physics* 79, 2011.
- [9] Jonassen, DH Modelagem externa de modelos mentais. Em *Tecnologias de aprendizagem e instrução para o século 21*, L. Moller, JB Huett e DM Harvey, Eds. Springer EUA, 2009.
- [10] Knight, JK, e Wood, WB Ensinando mais dando menos palestras. *Educação em Biologia Celular* 4, 2005.
- [11] Kotovsky, K., Hayes, JR, e Simon, HA Por que alguns problemas são difíceis? Evidências da Torre de Hanói. *Psicologia Cognitiva* 17, 1985.
- [12] Lister, R., Adams, ES, Fitzgerald, S., Fone, W., Hamer J., Lindholm, M., McCartney, R., Moström, JE, Sanders, K., Seppälä, O., Simon, B., e Thomas, L. Um estudo multinacional de habilidades de leitura e rastreamento em programadores novatos, *ACM SIGCSE Bulletin* 36(4), 2004.
- [13] Ma, L., Ferguson, J., Roper, M., e Wood, M. Investigando a viabilidade dos modelos mentais mantidos por programadores novatos. Em Anais do 38º simpósio técnico SIGCSE sobre educação em ciência da computação, 2007.
- [14] Nicol, DJ, e Boyle, JT. Instrução por pares versus discussão em sala de aula em turmas grandes: uma comparação de dois métodos. métodos de interação na sala de aula conectada. *Estudos em Educação Superior* 28(4), 2003.
- [15] Pargas, RP, e Shah, DM. As coisas estão a funcionar nos cursos de ciência da computação. Em Anais do 37º simpósio técnico SIGCSE sobre educação em ciência da computação, 2006.
- [16] Porter, L., Bailey-Lee, C., Simon, B., Cutts, Q., e Zingaro, D. Relatório de experiência: um relatório de várias salas de aula sobre o valor da instrução por pares. Nos anais da 16ª Conferência Anual sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação, 2011.
- [17] Reay, N., Li, P., e Bao, L. Testando uma nova metodologia de perguntas para máquinas de votação. *American Journal of Physics* 76, 2008.
- [18] Simon, B., Kohanfars, M., Lee, J, Tamayo, K., e Cutts, Q. Relato de experiência: Instrução por pares em informática introdutória. In Anais do 41º Simpósio Técnico SIGCSE sobre Educação em Ciência da Computação, 2010.
- [19] Smith, M., Wood, W., Adams, W., Wieman, C., Knight, J., Guild, N., e Su, T. Por que a discussão entre pares melhora o desempenho dos alunos em questões conceituais em sala de aula. *Science* 323, 2009.
- [20] Smith, M., Correspondência pessoal, 2010.
- [21] Wieman, C. e a equipe das Iniciativas de Educação Científica da CU e da UBC. Guia de Recursos para Clickers, <http://cwsei.ubc.ca/resources/clickers.htm>.
- [22] Zingaro, D. Relatório de experiência: Instrução por pares em informática básica. In Anais da 22ª Conferência Mundial sobre Multimídia Educacional, Hiperídia e Telecomunicações, 2010. [23] http://cs.ucsd.edu/~bsimon/ICER2011_PI/